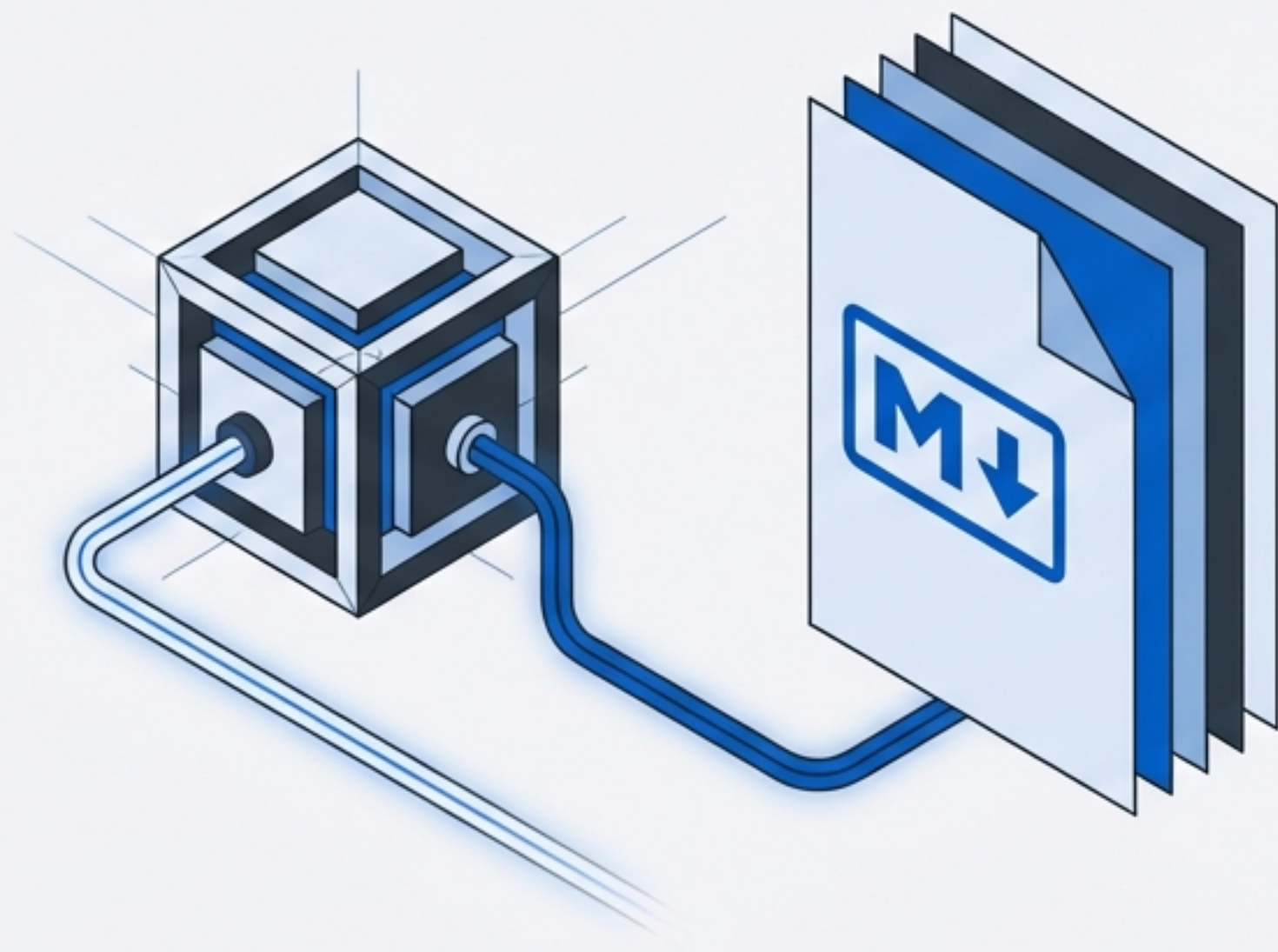
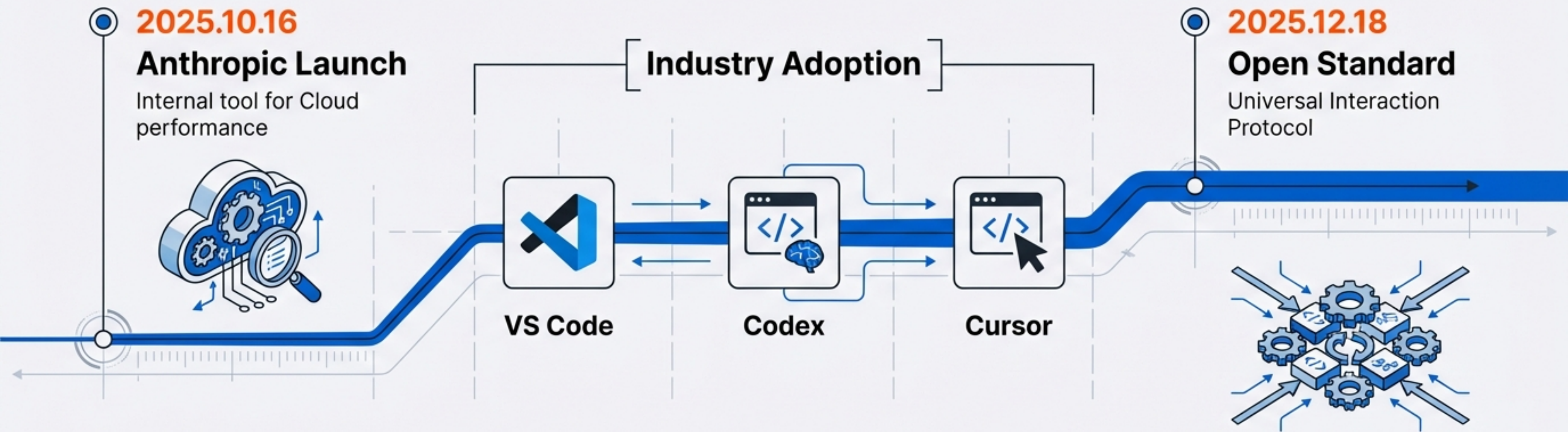


Agent Skill 原理和实践指南

解构 AI Agent 的通用设计模式



从专用工具到开放标准



Agent Skill 已超越单一产品范畴，成为 AI Agent 领域的通用设计模式。

章节大纲

1

概念定义 (Concept & Definition)

Understanding the manual model.



2

基础实践 (Basic Practice)

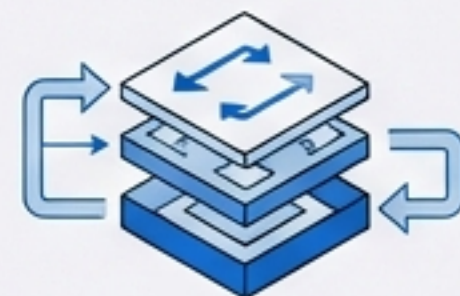
File structures and skill.md.



3

核心机制 (Core Mechanisms)

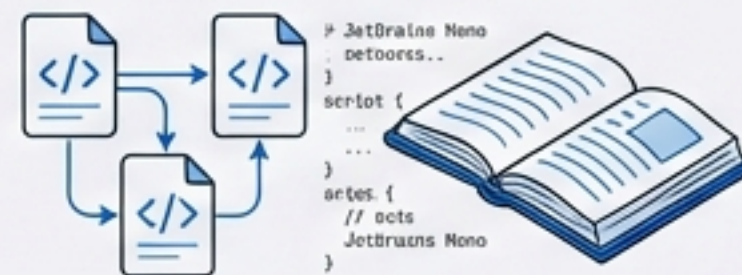
Progressive disclosure.



4

进阶用法 (Advanced Practice)

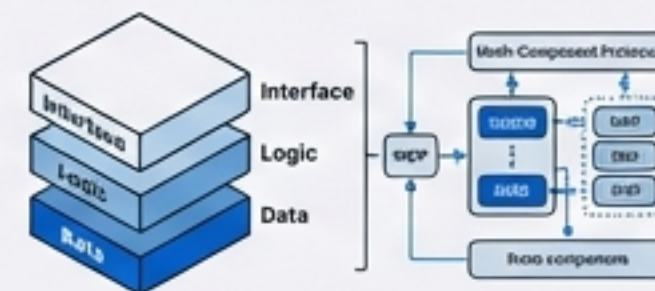
Reference & Script.



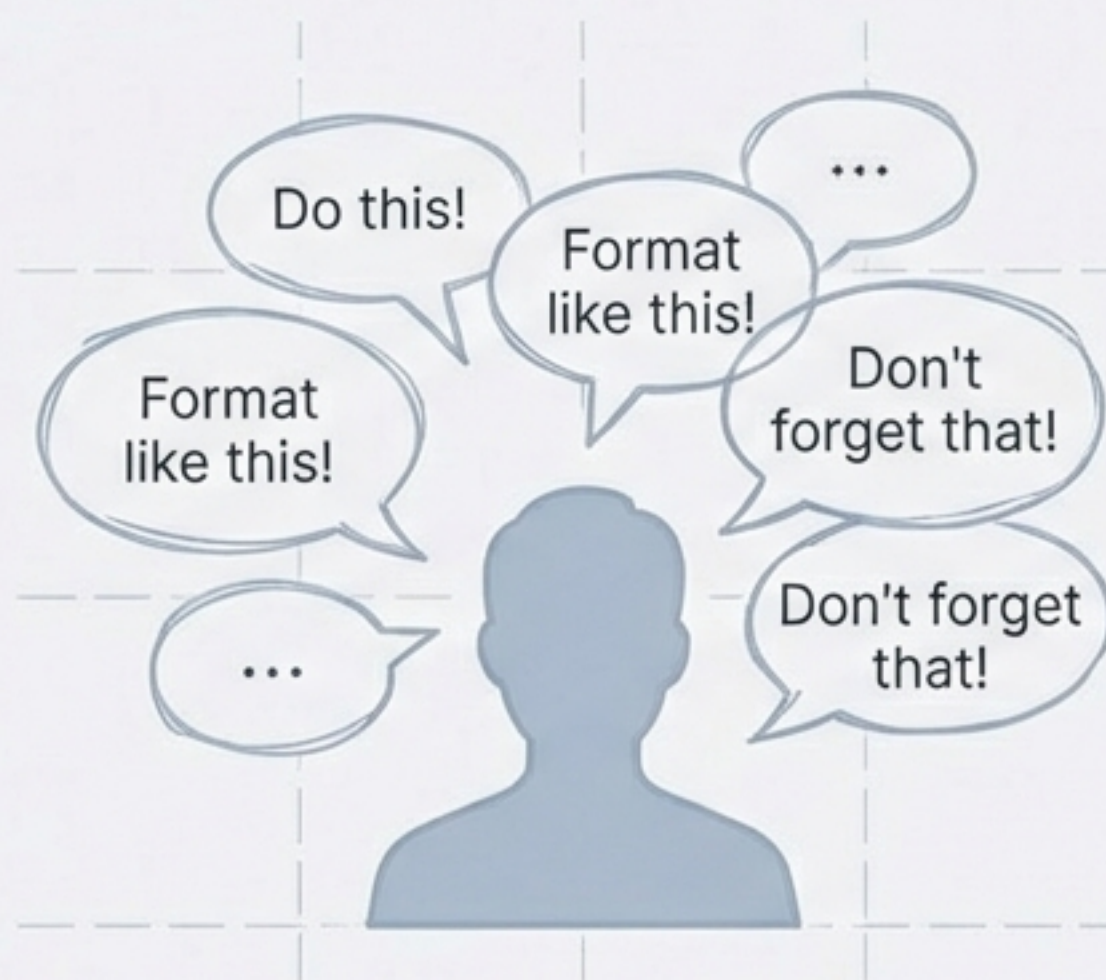
5

架构总结 (Architecture & Comparison)

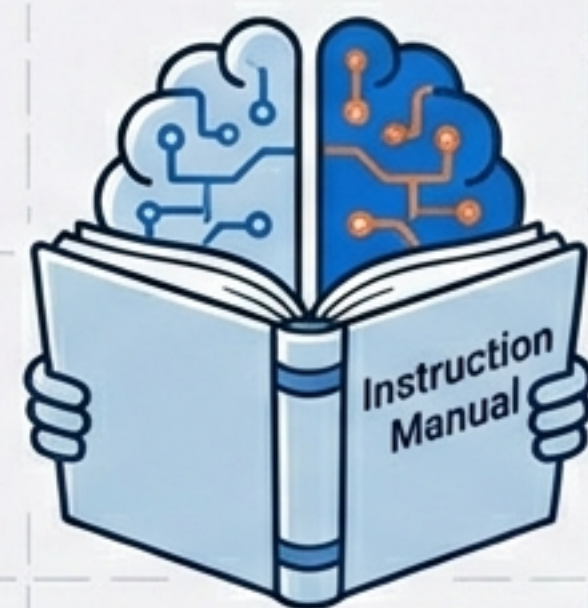
3-layer model and MCP.



什么是 Agent Skill?



传统 Prompt



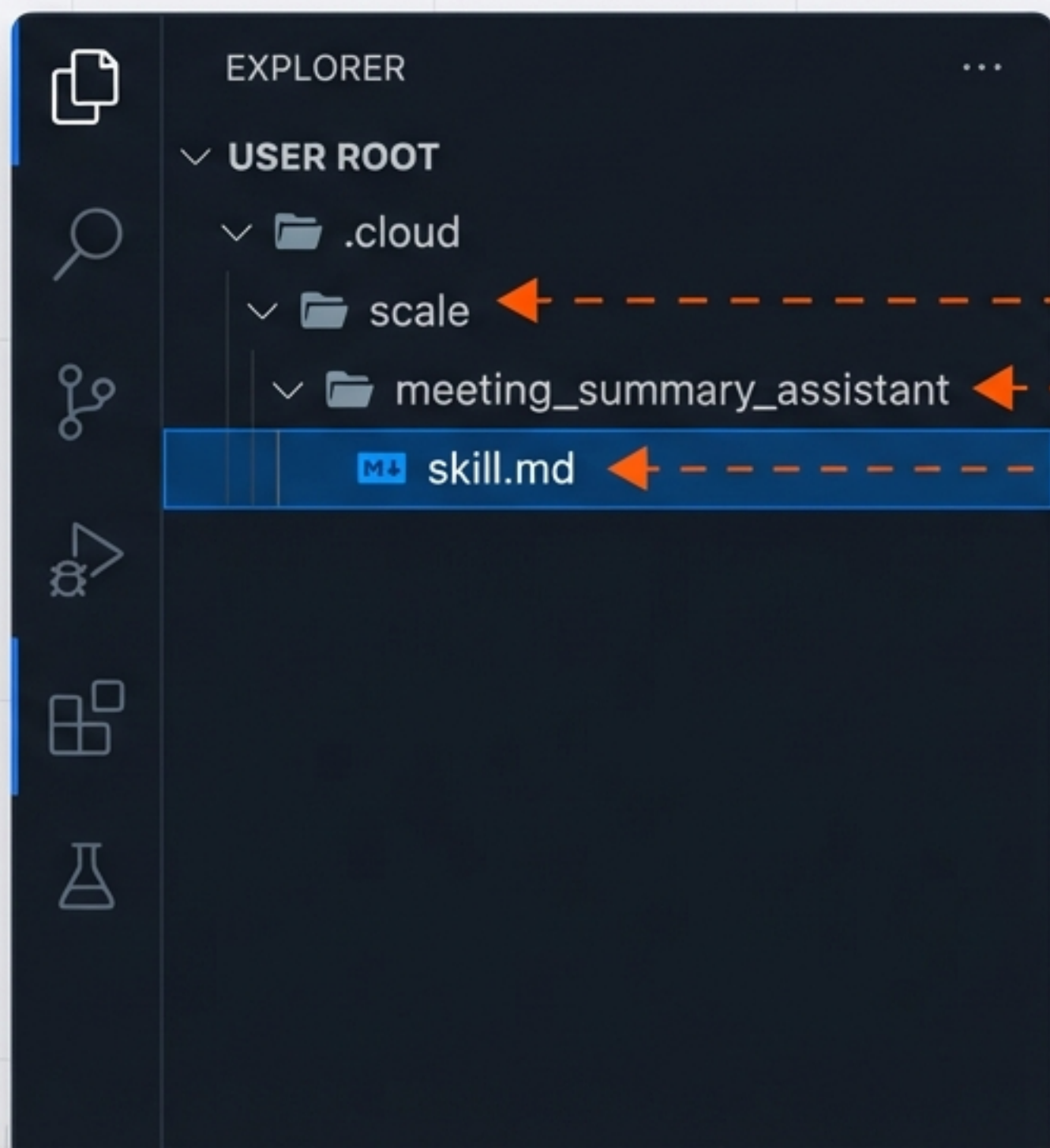
Agent Skill

核心隐喻：大模型可随时翻阅的“说明文档”。

- 避免重复 Prompt (Avoid Repetition)
- 标准化输出格式 (Standardize Output)

Agent Skill 已超越单一产品范畴，成为 AI Agent 领域的通用设计模式。

物理结构与环境配置



☁️ 标准存放路径

📦 Skill 容器文件夹

📄 核心定义文件

解剖 skill.md (Part 1)：元数据

```
1 ---
2 name: meeting_summary_assistant
3 description: 用于总结会议录音内容，提取关键决策。
4 ---
```

Metadata (元数据)

The 'Menu' (目录)。模型首先只看到这部分，用于判断是否使用此 Skill。

解剖 skill.md (Part 2) : 指令

```
5 # Instructions
6 你必须总结参会人员、议题和决定。
7
7 ## Example
8 Input: [Audio Transcript]
9 Output:
10 - Attendees: ...
11 - Decisions: ...
```

Instructions (指令)

The 'Content' (正文)。详细的规则和示例，仅在 Skill 被选中后加载。

基础交互流程：会议总结示例



总结以下会议内容... [粘贴文本]

检测到 'meeting_summary_assistant'. 请求使用权限。



同意。

参会人员:

- 张三 (Zhang San)
- 李四 (Li Si)
- 王五 (Wang Wu)

议题:

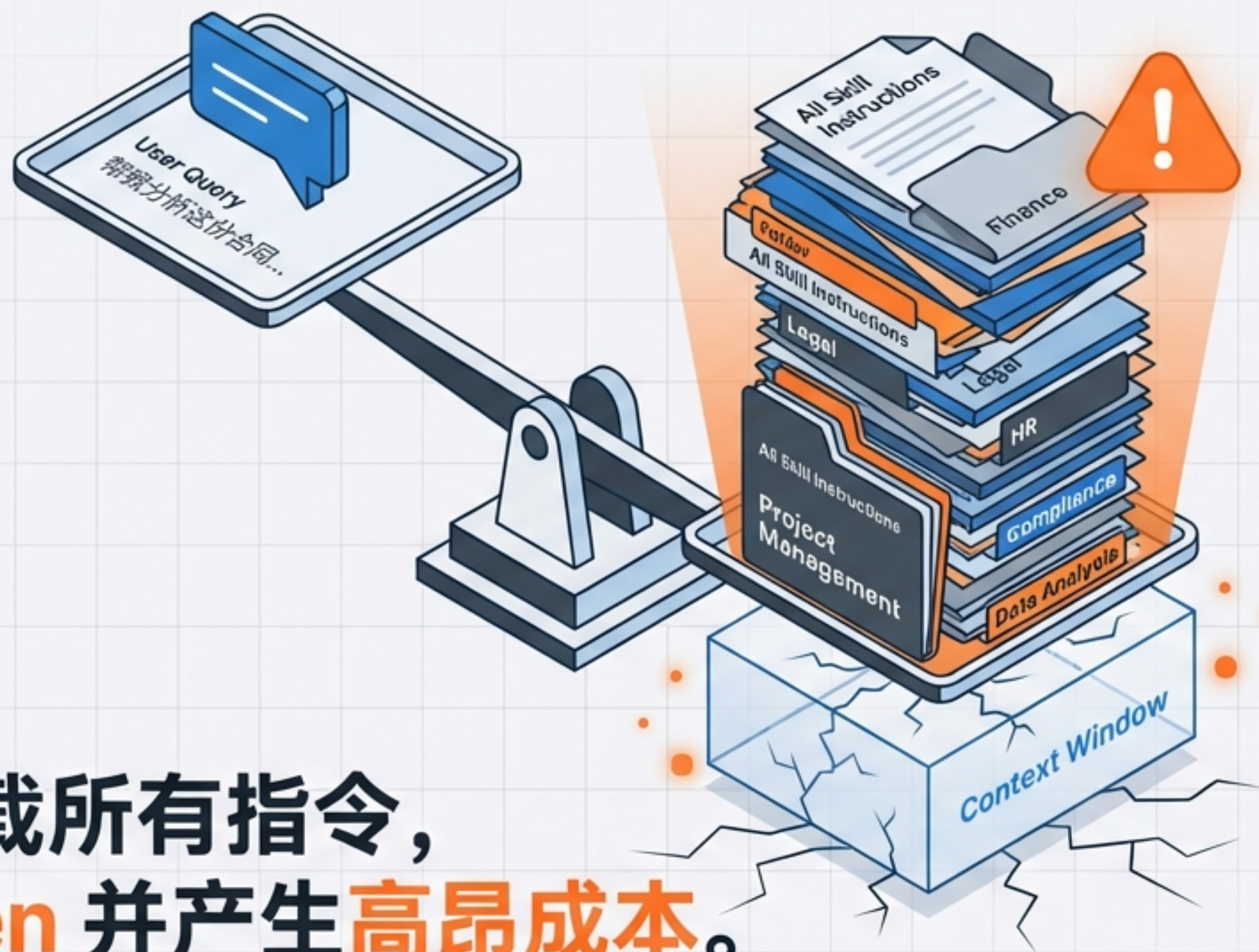
- Q4项目进度
- 新技术调研
- 团队建设活动

决定:

- Q4项目加速推进, 截止日期提前至11月15日。
- 由技术团队在下周三前提交新技术可行性报告。
- 12月中旬安排一次团队outing, 由人事部门组织。

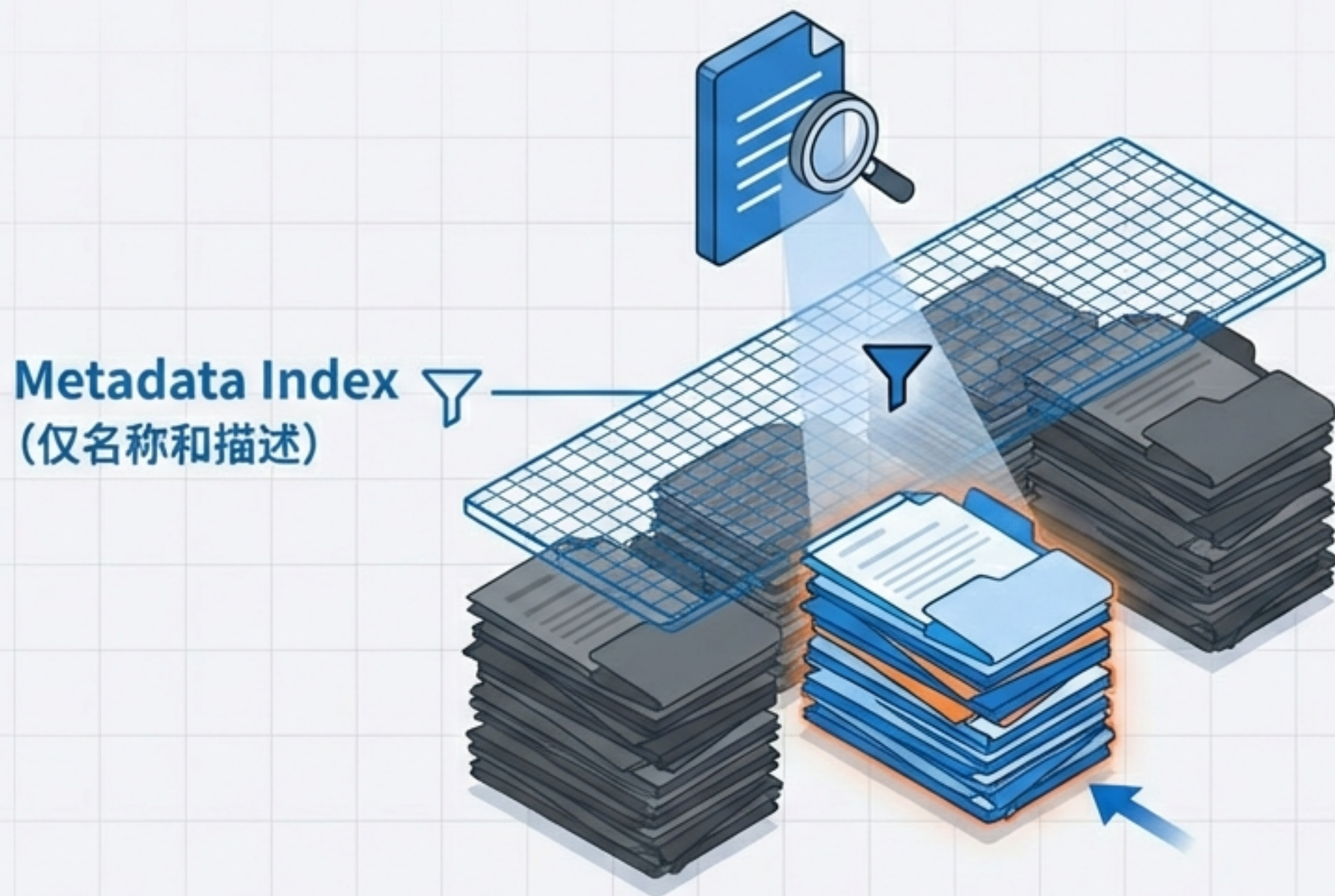
握手确认 -> 规则执行

核心机制一：Token 难题



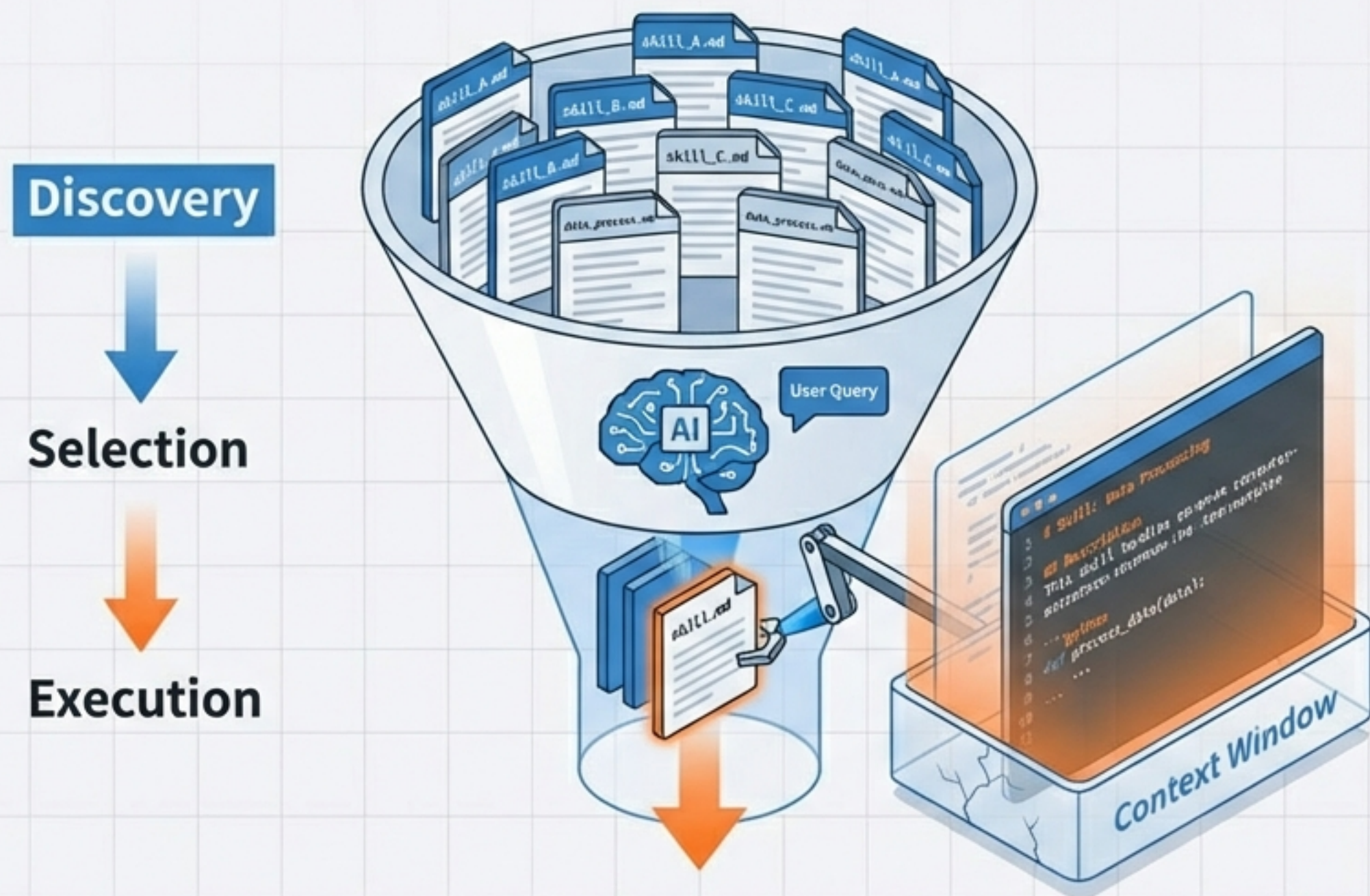
若一次性加载所有指令，
将**耗尽 Token** 并产生**高昂成本**。

核心机制二：元数据索引



Metadata First: 模型通过轻量级目录进行检索。

核心机制三： 按需加载流程



发现 (Metadata) -> 选择 (Selection) -> 加载 (Loading)

进阶挑战：指令膨胀



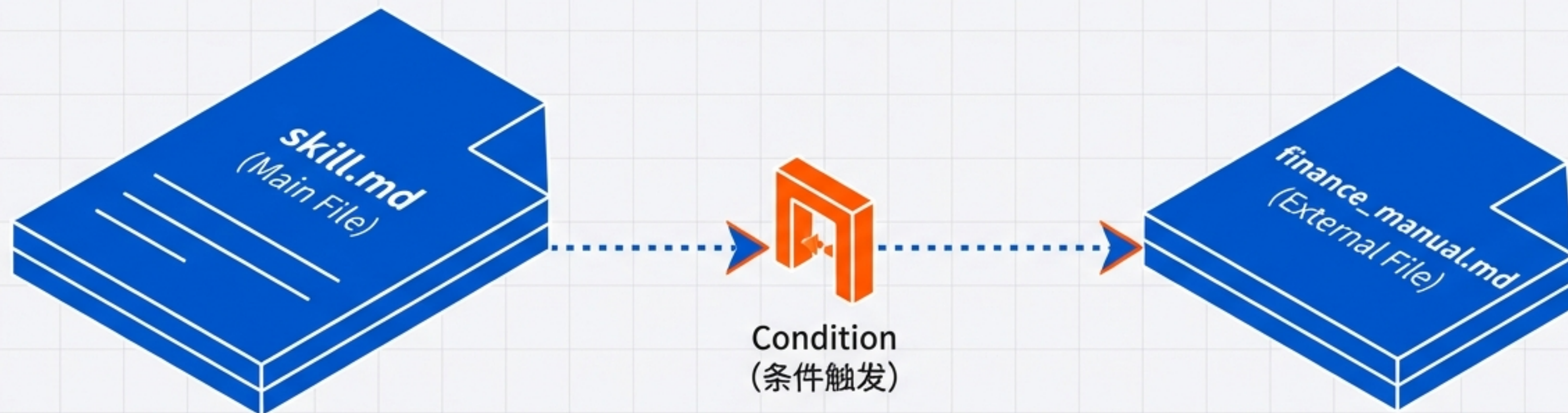
Financial Regulations
(50 Pages)

场景：会议总结偶尔涉及财务合规。

为了偶尔的需求，每次都加载50页财务规定，造成巨大浪费。

按需中的按需 (On-Demand within On-Demand)。

解决方案：Reference (引用)



Definition:

外部静态知识文件。

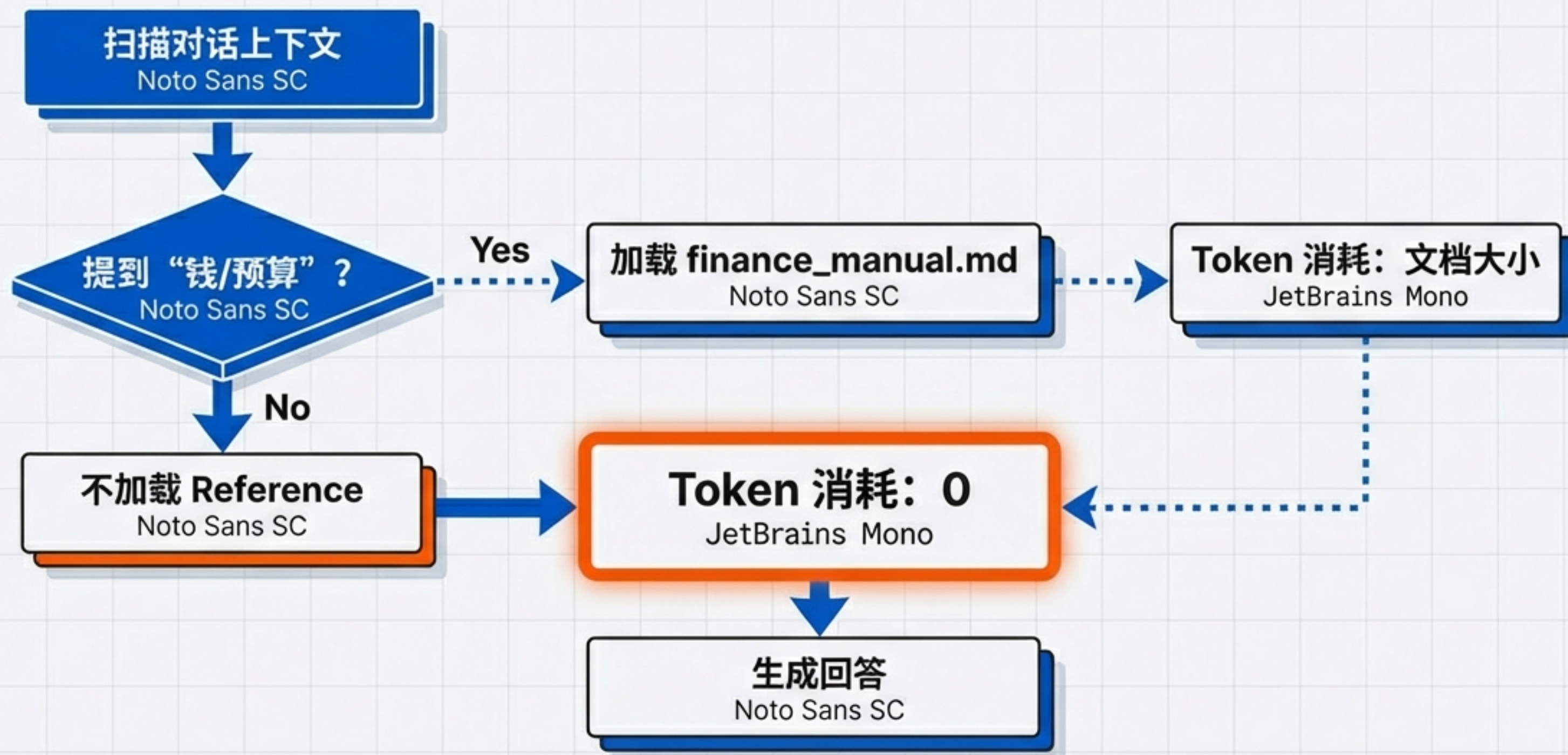
Noto Sans SC

Mechanism:

仅在满足特定条件时加载。

Noto Sans SC

Reference 逻辑：条件触发



Reference 演示：财务合规场景

用户：预定 1200元的酒店。

System Action(系统动作)

Loading `finance\_manual.md`...(正在加载 finance_manual.md...)



Output(生成结果)

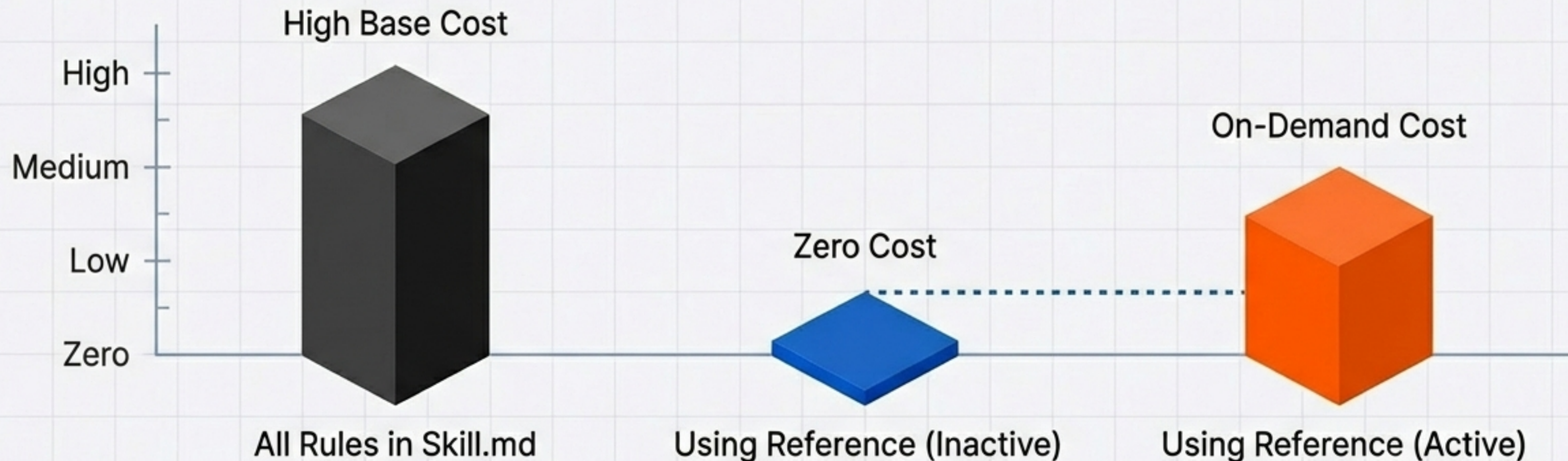
已处理您的酒店预订请求。

⚠ 财务提醒：住宿费超标（标准：500元）。需审批。

→ Reference 被加载，知识进入上下文，模型具备了'判断力'。

Reference 的经济性分析

经济性分析：成本对比 (Economic Analysis: Cost Comparison)



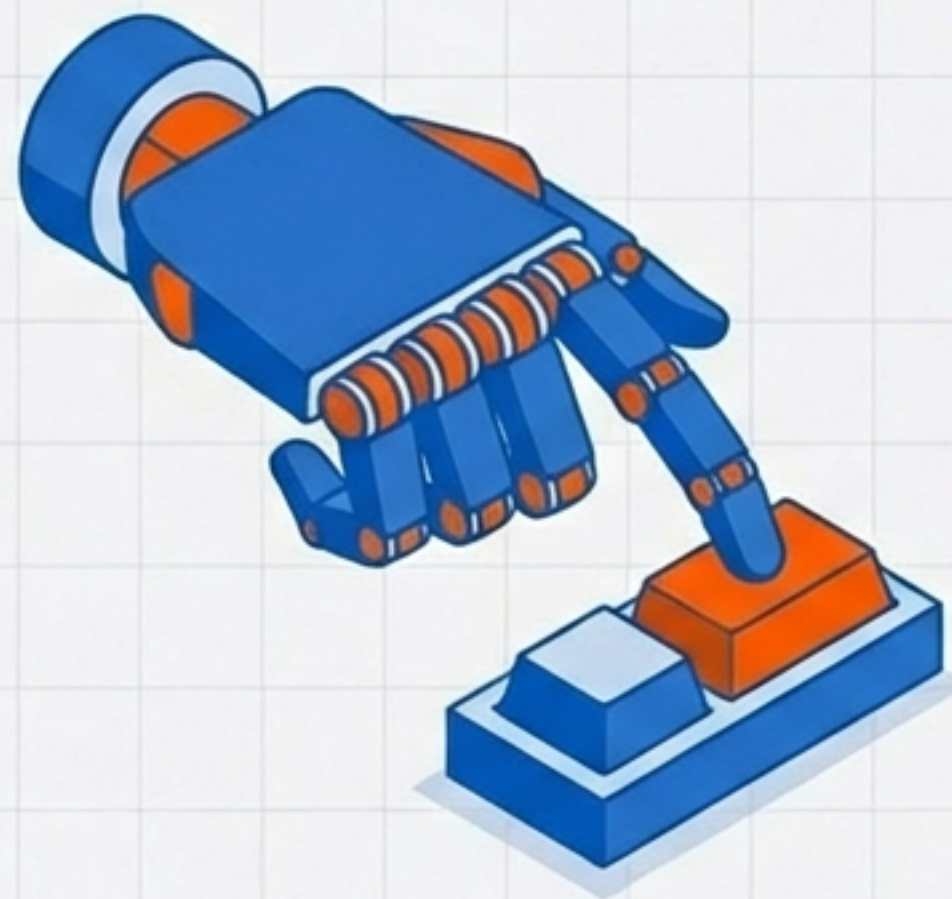
对于大多数不涉及特定知识的请求，Reference 保持静默，成本为零。

从“读”到“做”：Script（脚本）



Reference

Reading (获取知识)



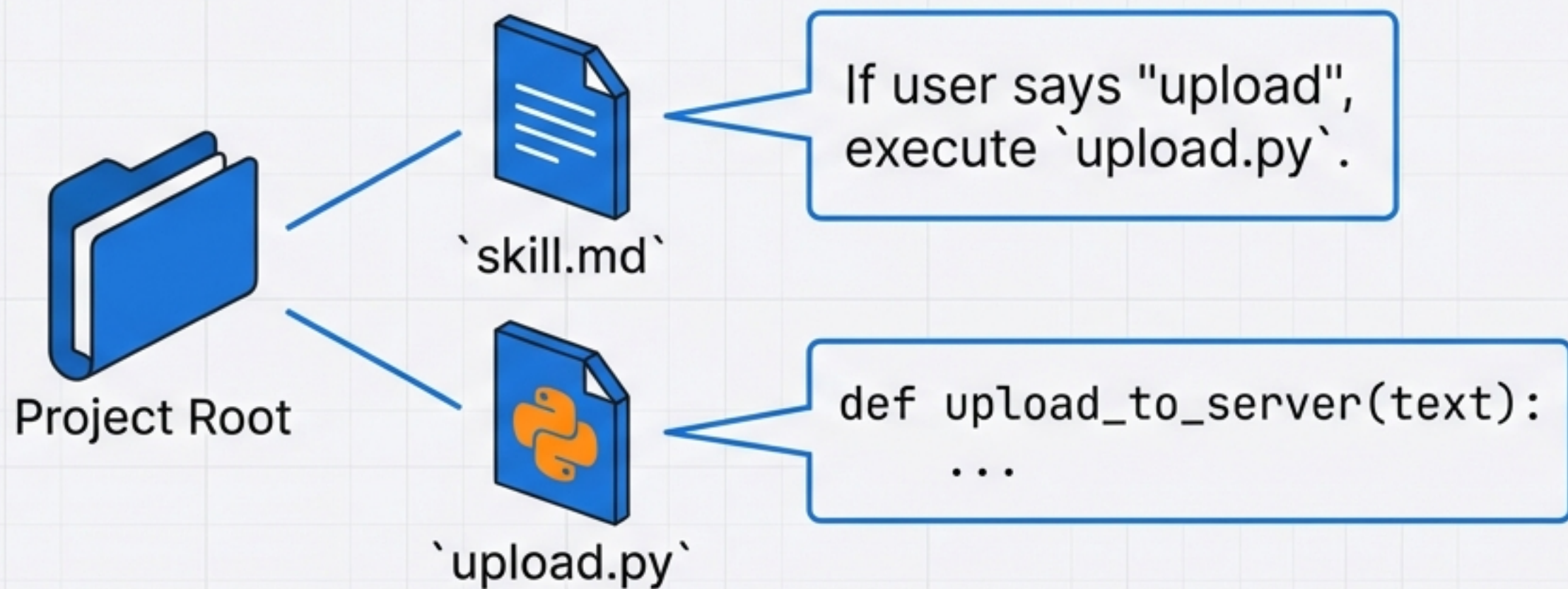
Script

Doing (执行动作)

阅读手册（Reference）让模型“知道”，但无法“行动”。

Script 赋予模型执行 **Python** 代码的能力。

Script 配置：自动上传示例



用户意图

触发脚本

执行代码

Python

Script 执行流



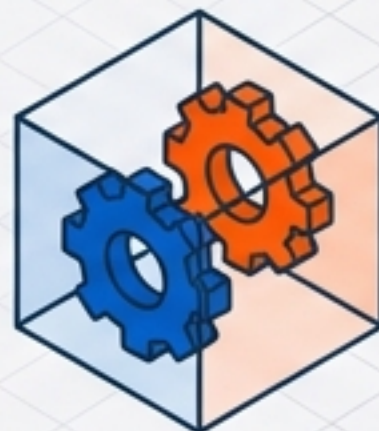
Text Gen

Model generates the summary.



Script Call

System calls ``upload.py``



Execution

The code runs in a sandbox.



Result

File uploaded.

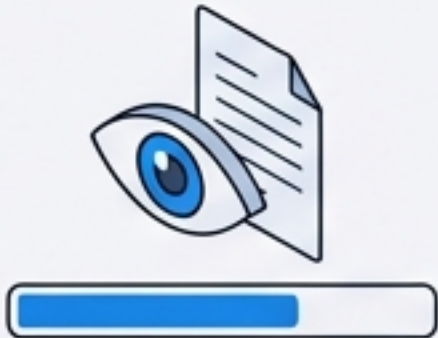
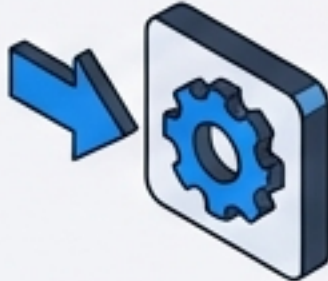


Feedback

System returns "Upload Successful".

Note the linearity: The Model initiates, the Script executes independently.

关键区别：读（Read） vs. 跑（Run）

Reference 	Script 
Action: Read (读取) 	Action: Execute (执行) 
Context: Loaded (占用上下文) 	Context: Not Read (不占用上下文) 
Cost: Consumes Tokens 	Cost: Zero Context Cost (Usually) 